



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 12

Fungsi Logaritma dan Eksponen Alami

Bunga yang dimajemukan terus-menerus, obat yang meluruh, dan lubang di aturan pangkat

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	12 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 12.1 dan 12.2, turunan CPMK 4-8
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Latihan	02 Latihan/P12 - Fungsi Logaritma dan Eksponen Alami - Latihan/

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	bilangan e
Langkah 2	logaritma natural
Langkah 3	logaritma tidak bisa dibagi ke penjumlahan
Langkah 4	menyelesaikan persamaan eksponen
Langkah 5	turunan fungsi eksponen
Langkah 6	turunan logaritma natural
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 12. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
12.1	Memakai sifat eksponen dan logaritma untuk menyelesaikan persamaan dan model pertumbuhan atau peluruhan	Exit ticket soal 1, Tugas 6, UAS
12.2	Menurunkan dan mengintegrasikan fungsi eksponen dan logaritma natural	Exit ticket soal 2, Tugas 6, UAS

Keduanya menurunkan CPMK 4-8: menghitung nilai turunan dan integral pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan dan akumulasi nilai.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas, pensil, dan nilai A dan B dari NIM kalian: A digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan B digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Tabungan Rp1.000.000 berbunga 6% per tahun. Jika dimajemukkan sekali setahun saldonya menjadi 1,06 juta, jika bulanan 1,061678 juta, dan jika harian 1,061831 juta. Kadar obat dalam darah berkurang menurut $C(t) = 100e^{-0,2t}$ mg/L.

TEBAK DULU

Mengapa saldo tidak membesar tanpa batas walaupun dimajemukkan tiap detik? Kapan kadar obat tinggal 25 mg/L?

CARA MEMECAHKANNYA

Saldo menuju $e^{0,06}$, dijelaskan di Langkah 1. Waktu obat dijawab di Langkah 4 dengan logaritma natural.

Langkah 1: bilangan e

EKSPONEN DAN LOGARITMA

Bilangan $e \approx 2,71828$ muncul sebagai limit $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, yaitu faktor pertumbuhan jika bunga 100% dimajemukkan terus-menerus. Secara umum, bunga r yang dimajemukkan terus-menerus memberi faktor e^r per tahun.

1 Sedikit pemajemukan

$n = 1$: 2.
 $n = 10$: 2,594.
 Makin sering, makin besar.

2 Banyak pemajemukan

$n = 100$: 2,705.
 $n = 1000$: 2,717.
 Kenaikannya makin kecil.

3 Limitnya

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2,71828.$$

Bunga terus-menerus r memberi faktor e^r .

Langkah 2: logaritma natural

EKSPONEN DAN LOGARITMA

Logaritma natural $\ln x$ adalah invers dari e^x , sehingga $\ln x = y$ tepat jika $e^y = x$, dengan domain $x > 0$. Sifat-sifatnya berasal dari sifat eksponen: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$, $\ln a^r = r \ln a$, serta $e^{\ln x} = x$ dan $\ln e^x = x$.

Langkah 3: logaritma tidak bisa dibagi ke penjumlahan

EKSPONEN DAN LOGARITMA

TEBAK DULU

Uji dengan $a = b = 1$.

JAWABAN

Kiri $\ln 2 \approx 0,69$, kanan $0 + 0 = 0$. Tidak sama. Logaritma mengubah **perkalian** menjadi penjumlahan, bukan penjumlahan menjadi penjumlahan. Ini pola kesalahan yang sama dengan $(a + b)^2$ di Pertemuan 1.

Langkah 4: menyelesaikan persamaan eksponen

EKSPONEN DAN LOGARITMA

Untuk menyelesaikan persamaan yang variabelnya di eksponen, pisahkan dulu bagian eksponennya, lalu ambil logaritma natural kedua ruas.

1 Pisahkan bagian eksponen

$$e^{-0,2t} = \frac{1}{4}$$

Bagi dulu dengan 100, sebelum mengambil logaritma.

2 Ambil ln

$$-0,2t = \ln \frac{1}{4} = -\ln 4$$

Sifat $\ln e^x = x$.

3 Selesaikan

$$t = \frac{\ln 4}{0,2} \approx 6,93 \text{ jam.}$$

Periksa: $100e^{-1,386} \approx 25$.

Setengah jadi

$$3e^{2x} = 12$$

$$e^{2x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2x = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$x = \underline{\hspace{2cm}}$$

Mandiri

Selesaikan $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 8$. Periksa domainnya.

JAWABAN

Setengah jadi: $4; \ln 4; \frac{\ln 4}{2} = \ln 2$. Mandiri: $\ln(x^2 - 1) = \ln 8, x^2 = 9, x = \pm 3$; domain mensyaratkan $x > 1$, jadi hanya $x = 3$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 6, (B) 5, (C) e^5 , (D) $\ln 5$.

JAWABAN: B

$e^3 e^2 = e^5$, dan $\ln e^5 = 5$.

Langkah 5: turunan fungsi eksponen

TURUNAN DAN INTEGRAL

Turunan e^x adalah dirinya sendiri, $(e^x)' = e^x$. Dengan aturan rantai, $(e^{kx})' = ke^{kx}$. Akibatnya $y = Ce^{kt}$ adalah fungsi yang lajunya sebanding dengan nilainya, dasar dari semua model pertumbuhan dan peluruhan.

1 Sifat utama

$$(e^x)' = e^x.$$

Laju pertumbuhan sama dengan nilainya sendiri.

2 Dengan rantai

$$(e^{kx})' = ke^{kx}$$

$$(e^{x^2})' = 2xe^{x^2}$$

3 Artinya

$y = Ce^{kt}$ memenuhi $y' = ky$: laju sebanding dengan jumlah. Inilah model pertumbuhan dan peluruhan di Pertemuan 14.

Langkah 6: turunan logaritma natural

TURUNAN DAN INTEGRAL

Dari $e^y = x$ dan turunan implisit diperoleh $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. Akibatnya $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$; nilai mutlak diperlukan karena $\frac{1}{x}$ juga terdefinisi untuk $x < 0$, sedangkan $\ln x$ tidak. Inilah kasus $n = -1$ yang tidak bisa ditangani aturan pangkat.

1 Tulis sebagai eksponen

$$e^y = x$$

Definisi invers.

2 Turunkan implisit

$$e^y y' = 1$$

Aturan rantai dari Pertemuan 10.

3 Selesaikan

$$y' = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}.$$

Jadi $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, dan

$$(\ln g(x))' = \frac{g'(x)}{g(x)}.$$

Lubang aturan pangkat tertutup

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C. \text{ Misi 3: } \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2 \approx 0,693.$$

Setengah jadi

$$\begin{aligned} (xe^{2x})' &: \text{ aturan } \underline{\hspace{2cm}} \\ &= 1 \cdot e^{2x} + x \cdot \underline{\hspace{2cm}} \\ \int e^{3x} dx &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

Mandiri

Hitung $\int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$. Petunjuk: pembilangnya turunan penyebut.

JAWABAN

Setengah jadi: hasil kali; $2e^{2x}$, sehingga $e^{2x}(1 + 2x)$; $\frac{1}{3}e^{3x} + C$. Mandiri: antiturunan $\ln(x^2 + 1)$, nilai $\ln 2$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) e^{x^2} , (B) $2xe^{x^2}$, (C) $x^2e^{x^2-1}$, (D) $2e^{x^2}$.

JAWABAN: B

e^u tetap, dikali turunan dalam $2x$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $3 \ln |x| + C$, (B) $-\frac{3}{x^2} + C$, (C) $3x + C$, (D) $\frac{3x^0}{0}$.

JAWABAN: A

Konstanta 3 keluar, $\int \frac{1}{x} = \ln |x|$.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder 02 Latihan. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10'	sifat logaritma, persamaan eksponen sederhana, turunan e^{kx}
2, Menengah	15'	persamaan dengan domain, turunan hasil kali, integral eksponen, waktu paruh
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: $\ln$ dibagikan, aturan pangkat pada e^x , $\int \frac{1}{x}$ dengan aturan pangkat
Pengayaan	siswa	turunan a^x

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
$\ln(a + b) = \ln a + \ln b$	log dibagikan ke penjumlahan	log mengubah perkalian
$(e^x)' = xe^{x-1}$	aturan pangkat pada eksponen	$(e^x)' = e^x$
$\int \frac{1}{x} = \frac{x^0}{0}$	aturan pangkat untuk $n = -1$	$\ln x + C$
$\ln(x - 1) = \dots \Rightarrow x = -3$	domain log dilanggar	periksa $x > 1$
$100e^{-0,2t} = 25 \Rightarrow \ln 100 \cdot \dots$	log diambil sebelum dipisahkan	bagi dengan 100 dulu

Bawa ke tugas

Bagian awal Tugas 6 (Persamaan Diferensial) memakai pertumbuhan dan peluruhan eksponensial dari pertemuan ini. Kuis opsional minggu ini memakai materi Pertemuan 9 sampai 12.

Rangkuman

$e = \lim(1 + \frac{1}{n})^n$. $\ln$ adalah invers e^x , domain $x > 0$. Log mengubah perkalian menjadi penjumlahan.
 $(e^{kx})' = ke^{kx}$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\ln g)' = \frac{g'}{g}$. $\int e^{kx} = \frac{1}{k}e^{kx} + C$, $\int \frac{1}{x} = \ln |x| + C$.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Sederhanakan $\ln \frac{e^5}{e^2}$.
2	Selesaikan $2^x = 10$.
3	Turunkan $e^{3x} \sin x$.
4	Turunkan $\ln(x^2 + 4)$.
5	$\int_0^2 e^{x/2} dx$?
6	$\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) 3. (2) $x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 3,32$. (3) $e^{3x}(3 \sin x + \cos x)$. (4) $\frac{2x}{x^2+4}$. (5) $2(e - 1)$. (6) $\ln |\sin x| + C$.

Bacaan lanjut



Stewart, J., Clegg, D., Watson, S. *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 1 tentang fungsi eksponen dan logaritma, Bab 3 tentang turunannya, dan Bab 5 tentang integralnya.